特　集「主観性とパースペクティブ」

人とロボットの言語コミュニケーションにおける間主観性

Intersubjectivity in Human and Robot Language Communication

岩橋　直人　情報通信研究機構
Naoto Iwahashi　National Institute of Information and Communications Technology.
naoto.iwahashi@nict.go.jp, http://mastar.nict.go.jp/~niwaha/

Keywords: robot, language, communication, intersubjectivity, shared belief.

1. はじめに

ロボットが人々の日常生活の中で大切な役割を担う時代が近づいている．生活支援ロボットにとって，ユーザとの言語によるコミュニケーションは，重要な機能である．特に，コミュニケーションをユーザの生活習慣や生活環境に適応させる能力は必須である．例えば，「いつものあれ，もってきて」といったような，我々が日常的に行っている，曖昧であるが自然な発話によるコミュニケーションが望まれる．

人同士の日常のコミュニケーションは，間主観的（e.g. [堀江 08]）であり，コミュニケーションに参加するもの達の間で共有された信念に基づいて成立する [Sperber 95]．言語はそうした共有信念の一部であり，非言語的な共有信念との関連に基づき，意図を伝達するために用いられる．話し手は，聞き手が発話理解の過程で用いるであろうと想定する信念を用いて発話を生成する．一方，聞き手は，話し手が発話生成の過程で用いたであろうと想定する信念を用いて発話を理解する．したがって，両者の想定する共有信念が一致していれば，円滑なコミュニケーションが可能となる．

しかし，信念は主観性（e.g. [Langacker 90]）に拘束されざるを得ないものであり，共有信念とはいえ，実際に共有されるわけではなく，あくまでも，共有していることを想定している信念である [Clark 96]．それでは，人はどのように互いに想定する共有信念を一致させているのだろうか．一致させることは難しいが，一致していると想定する共有信念は，他者との共同注意フレーム [Tomasello 05] の中での共有経験を通じて形成される．

共有経験を通じて，共有信念はさまざまな過程で形成される．例えば次のとおりである．人は他者との対話において，客観性が高く詳細な発話を行うことで意味を正しく伝達することができる．逆に，言語表現上に出現しない項があり，主観性や間主観性が高い曖昧な発話を行うと，その発話を理解するためには曖昧さを共有信念に基づく状況的認知によって補う必要がある．聞き手が，発話理解の過程で，ある信念を用いて話し手の意図の理解に成功して，適切に応答したならば，話し手と聞き手は同時に，その信念が共有されているという確信度を高めることができる．

このような共有信念の形成過程において，意味の伝達と共有信念の推定はトレードオフの関係であるといえる．ある時点で対話者に正しく意味を伝達したい場合には，客観性が高く詳細な発話を行えばよい．一方，長期的に，効率的に意図が通じ合う親密な関係性を構築するためには，主観性や間主観性が高い曖昧な発話を継続的に行えばよい．発話はコミュニケーションに参加する各人が想定する共有信念を形成するための情報の送受信を同時に行おうとする行為であり，各主体が想定する共有信念はこの行為を通して他者のそれと構造的にカップリングしているといえる [Maturana 78]．

以上の点は，人とロボットのコミュニケーションにおいても重要である．例えば，日常生活支援ロボットが，常に細かい指示を必要とするのでは，人は多大なストレスを感じることになる．そのため，人と自然な言語コミュニケーションを行うためには，ロボットも人と間主観的な共有信念を形成する必要がある．共有信念を形成しておくことで，省略を伴う曖昧な発話でもその意図を適切に理解できるようになる．いわば，気の利いたコミュニケーションを提供することが可能となる．

物理的空間に置かれたロボットとの対話処理手法として，1970年代初頭に開発されたWinogradのSHRDLUが代表的である．しかしながら，SHRDLUは，ロボットの主観的認知機能を実装しておらず，物理的な出来事を客観的に（神の視点で）しか捉えることができない．一方，[鍋島 08] によれば，神の視点は特定の視座を優先しないため，知覚と行為の記述に適さない．主観的認知により，自己は背景化し状況のみが世界把握の中に前景化され，世界を包み込む形で主体はそこにある．そして，多感覚と運動が一体となり，知覚と運動の錯綜が可能になるという．

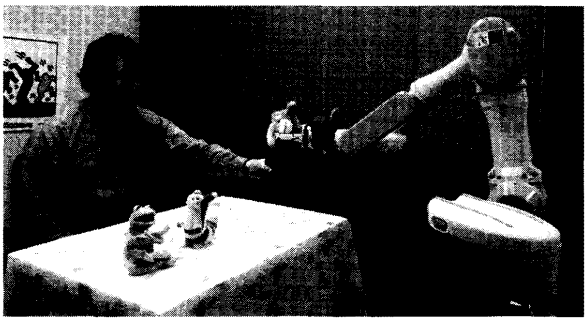


図1 ユーザとロボットのインタラクション

この人とロボットのコミュニケーションにおける主観性と間主観性を踏まえ，著者らは，人とロボットの共有経験を基盤とした，状況に応じた自然な言語コミュニケーションの実現を目指して，対話機能の発達的アプローチの研究を行い，言語学習機構 LCore を開発した [Iwahashi 10]．本研究では，LCore を図1に示したアームロボットに搭載した．ロボットは初期状態では信念を全くもたない．オブジェクトを介したマルチモーダルなインタラクションを通して，オブジェクトやその動かし方に関する非言語信念，それらを指示する単語，および文法などの言語信念を，統合的に学習する．グラフィカルモデル [Jordan 01] で表現され，間主観的信念システムと呼称する．学習の結果，例えば，ユーザの「大きいトトロを赤い箱に乗せて」といった詳細な発話だけでなく，「乗せて」といった指示対象が曖昧な発話も，過去のユーザとのインタラクションの状況を統計学的に参照することで，理解できるようになる．

本論文では，被験者にロボットとインタラクションをさせてロボットの信念システムを学習させた後に，異なる被験者にそのロボットとインタラクションを行わせたときの信念システムのダイナミクスを観測し，間主観性の視点から考察する．

本論文は以下，次のように構成されている．次章ではまず，本研究でユーザとロボットが行うタスクについて述べる．3章では，ロボットが有する間主観的信念システムの概要を述べる．4章では，想定する共有信念の一致度を推定する手法について説明し，5章では，発話生成手法を提示する．6章では間主観的発話生成実験の結果を示し，これに基づき，7章で主観性と間主観性について考察する．8章はまとめである．

2. タスク設定

2·1 ロボット概要

ロボットは，7自由度のアームと4自由度のハンド，マイクロフォン，ステレオカメラ，視線表出ユニットからなる．視点表出ユニットは，ユーザまたはオブジェクトに視線を向けることで，ロボットの簡単な内部状態を表出する．ハンドには，触角センサが取り付けられており，ユーザは，センサをたたくことで教示信号を与えることができる．

2·2 共有信念に基づいた発話生成タスク

タスクは，以下のとおりである．オブジェクトの名前，動作，文法などの間主観的信念システムの一部は，LCore を用いて，あらかじめ学習されているものとする．まず，ロボットは，被験者とインタラクティブエピソードを繰り返すことで，その被験者に対する間主観的信念システムの全体を学習する．その後，引き続き同じ被験者がインタラクションする実験と，異なる被験者がインタラクションする実験を行う．引き続き行うインタラクションは，図1のように被験者とロボットが向き合い，ロボットが発話によってオブジェクト操作を指示し，被験者がその発話を解釈してオブジェクトを動かすというものである．ロボットが発話を行い被験者が行動を終えるまでを，1エピソードとする．このエピソードの繰返しを通して，ロボットは，間主観的信念システムを学習しつつ，それに応じて生成する発話の曖昧さを変化させる．

図2のシーンにおいて，ロボットは被験者に，箱に乗っているオブジェクト（バーバズー）を矢印のように動かして，直前に動かした別の箱に乗せる行動をさせたいとする．このときロボットは，自身が想定する‘直前に動かしたオブジェクトは次の発話の対象とされる傾向がある’という共有信念を用いて，指示対象を省略したような曖昧な発話を行う．例えば，ロボットが「バーバズー箱乗せて」という発話を行ったとき，被験者が，ロボットと同じ共有信念を想定できない場合には図中左二つのどちらの箱に乗せるべきか判断できないが，上記の信念を共有していると想定すれば，正しい行動を行うことができる．被験者が正しく行動することで，ロボットは，互いに想定する共有信念が一致していることの確信度を高めることができる．こうしてロボットは，曖昧性の高い発話によるオブジェクト操作タスクを通して，互いに想定する共有信念がどの程度一致しているのかを推定する．そしてその推定に基づき，被験者に合わせた適応的な発話が行えるようになる．

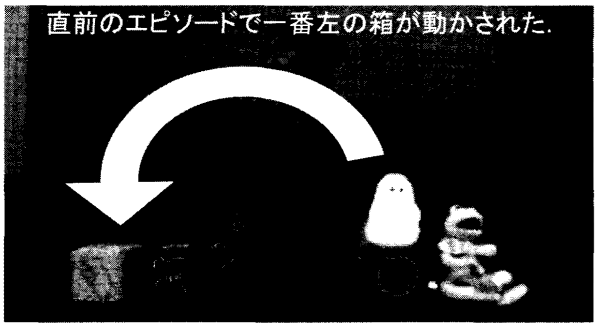


図2 エピソードの例

3. 間主観的信念システム

本章では，ロボットがもつ間主観的信念システムの概要を述べる．詳細については [Iwahashi 03] を参照されたい．図3に構成図を示す．間主観的信念システムは，なるべく簡潔な構造で一般性の高い対話処理を実現できるように設計されており，大きく以下の二つの関数から構成される．

(1) 共有信念関数 Ψ

個々の信念モジュールの出力を，個別確信度ベクトル $\boldsymbol{\Gamma}$ によって重み付け加算した値を出力とする．個別確信度ベクトル $\boldsymbol{\Gamma}$ は，個々の信念をロボットとユーザで共有していることに対するロボットの確信度を表す．出力は発話 $\boldsymbol{s}$ と行動 $\boldsymbol{a}$ の対応の適切さを表す．本研究では，信念モジュール群は，1) オブジェクト画像，2) 動作，3) 音声言語，4) 動作 - オブジェクト関係，5) 行動コンテキスト，の五つの言語・非言語的信念からなるものとした．

(2) 全体確信度関数 f

個々の信念モジュールだけではなく共有信念関数 Ψ 全体をユーザとロボットが共有していることに対するロボットの確信度を表す．言い換えれば，ユーザとロボットが互いに想定する共有信念の一致度を表現するものである．ユーザとロボットが互いの発話を正しく理解する確率の推定値を出力する．

3·1 信念モジュール

Ψ を構成する個々の信念モジュールは，ロボットの視点からユーザの発話と動作ならびにオブジェクトを観察することで学習されるので，主観的であるといえる．以下，各信念モジュールについての概略を述べる．

§1 オブジェクト画像信念 B_I

オブジェクト操作指示が行われるシーン $\boldsymbol{O}$ は以下のように定義される．

$$\boldsymbol{O}=\{\boldsymbol{o}_f^i, \boldsymbol{o}_p^i \mid i=1,\cdots,N\} \quad (1)$$

ここで，N はシーン中のオブジェクトの数，$\boldsymbol{o}_f^i$, $\boldsymbol{o}_p^i$ はそれぞれ i 番目のオブジェクトの画像特徴量ベクトルと位置ベクトルを表す．単語インデックス w に対するオブジェクト画像の概念は，画像特徴量ベクトル $\boldsymbol{o}_f$ のガウス分布に従う確率密度関数 $p(\boldsymbol{o}_f \mid w)$ で表される．単語インデックス w は，オブジェクト画像概念と単語音声，または動作概念と単語音声のそれぞれの対応付けのために任意に与えられる．

§2 動作信念 B_M

認知言語学では，相対的に際立って認知されるオブジェクトをトラジェクタ，これを背景的に位置付けるオブジェクトをランドマークと定義する．この認知フレームに基づき，動作の概念は，動作の主体となるオブジェクト（トラジェクタ）と，動作の基準となるオブジェクト（ランドマーク）の時間的な位置関係の変化によって表される．w に対する動作の概念は，トラジェクタ t とランドマーク l が与えられたときの軌道 $\boldsymbol{V}$ に関する確率密度関数 $p(\boldsymbol{V} \mid \boldsymbol{o}_p^t, \boldsymbol{o}_p^l, w)$ として定義され，hidden Markov model（HMM）で表される．

§3 音声言語信念 B_S

B_S は，オブジェクトおよび動作を指示する単語の音声モデルと文法からなる．単語音声モデルは，w に対する音声 $\boldsymbol{s}$ の確率密度関数 $p(\boldsymbol{s} \mid w)$ として定義され，HMMで表される．オブジェクト操作を指示する音声 $\boldsymbol{s}$ は，以下の概念構造 $\boldsymbol{z}$ と対応づけて解釈される．

$$\boldsymbol{z}=[(\alpha_1, W_{\alpha_1}), (\alpha_2, W_{\alpha_3}), (\alpha_3, W_{\alpha_3})] \quad (2)$$
$$\alpha_i \in \{T, L, M\}, \quad i=1,2,3$$

ここで，α_i は文節の属性を表し，トラジェクタ T，ランドマーク L，動作 M のいずれかをとる．また，W_T, W_L, W_M はそれぞれトラジェクタ，ランドマーク，動作を表す文節である．例えば，図2で，ユーザが矢印の実線が表すオブジェクト操作を要求するときに「バーバズー黄色い箱乗せて」と発声した場合，この発話の概念構造 $\boldsymbol{z}$ は次のようになる．

$$\boldsymbol{z}=[(T, [\text{バーバズー}]), (L, [\text{黄色い}, \text{箱}]), (M, [\text{乗せて}])] \quad (3)$$

文法は，発話における概念構造の中の文節属性 T，L，

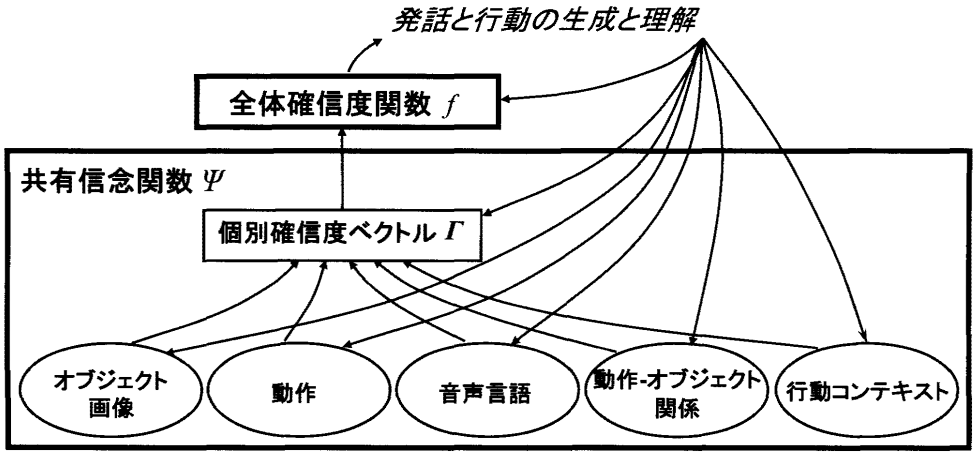


図3 ロボットの間主観的信念システム

M の出現順序 y の生起確率 $p(y)$ と，それぞれの文節を構成する単語の Bigram によって表される．

§4 動作 - オブジェクト関係信念 B_R

B_R は，W_M の動作に対する，トラジェクタ t とランドマーク l およびそれらの関係の適切さを表す信念である．ガウス分布に従う確率密度関数 $p(\boldsymbol{o}_f^t, \boldsymbol{o}_f^t - \boldsymbol{o}_f^l, \boldsymbol{o}_f^l \mid W_M)$ で定義される．

§5 行動コンテキスト信念 B_H

行動コンテキスト $\boldsymbol{Q}$ は，次のように定義される．

$$\boldsymbol{Q} = [\boldsymbol{q}^1, \boldsymbol{q}^2, \cdots, \boldsymbol{q}^N] \tag{4}$$

ただし

$$\boldsymbol{q}^i = [q_1{}^i, q_2{}^i]$$

ここで，$q_1{}^i, q_2{}^i$ はそれぞれオブジェクト i が‘把持されている’状態と‘直前に操作された’状態を表す真偽値である．

B_H は，コンテキスト $\boldsymbol{Q}$ の下で，発話の指示対象としてのオブジェクト i の適切さを表し，以下で定義される．

$$B_H(\boldsymbol{q}^i) = \begin{cases} 10 & (q_1^i = 1) \\ h_c & (\boldsymbol{q}^i = [0,1]) \\ 0 & (\boldsymbol{q}^i = [0,0]) \end{cases} \tag{5}$$

3·2 共有信念関数 Ψ

行動 $\boldsymbol{a}$ はトラジェクタ t とその軌道 $\boldsymbol{V}$ によって表される．Ψ は，発話 $\boldsymbol{s}$ と行動 $\boldsymbol{a}$ の対応の適切さを表すものとして，上記信念モジュール群と個別確信度ベクトル $\boldsymbol{\Gamma}$ を用いて，次式のように定義される．

$$\begin{aligned} &\Psi(\boldsymbol{s}, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{O}, \boldsymbol{Q}) = \\ &\max_{z,l} \{\gamma_1 (\log p(\boldsymbol{o}_f^t \mid W_T) + \log p(\boldsymbol{o}_f^l \mid W_L)) && [B_I] \\ &\quad + \gamma_2 \log p(V \mid \boldsymbol{o}_p^t, \boldsymbol{o}_p^l, W_M) && [B_M] \\ &\quad + \gamma_3 \log p(\boldsymbol{s} \mid \boldsymbol{z}) p(\boldsymbol{z}) && [B_S] \\ &\quad + \gamma_4 (\log p(\boldsymbol{o}_f^t, \boldsymbol{o}_f^t - \boldsymbol{o}_f^l, \boldsymbol{o}_f^l \mid W_M)) && [B_R] \\ &\quad + \gamma_5 (B_H(\boldsymbol{q}^t) + B_H(\boldsymbol{q}^l)) && [B_H] \end{aligned} \tag{6}$$

ここで，$\boldsymbol{\Gamma} = [\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_5]$ のコンポーネントは，各信念が人とロボットの間で共有されていることに対する，ロボットの確信度である．ロボットはシーン $\boldsymbol{O}$ と行動のコンテキスト $\boldsymbol{Q}$ のもとで発話 $\boldsymbol{s}$ が与えられると発話理解結果として，行動 $\hat{\boldsymbol{a}}$ を次式で選択する．

$$\hat{\boldsymbol{a}} = \arg\max_{\boldsymbol{a}} \Psi(\boldsymbol{s}, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{O}, \boldsymbol{Q}) \tag{7}$$

Ψ は以下に示すロボットが発話理解するエピソードを繰り返すことでオンライン学習される．

1. 被験者がロボットに，テーブル上の一つのオブジェクトを動かす指示発話を行う．
2. ロボットが発話を解釈し，そのとおりに行動する．
3. ロボットが正しい行動を行えば，終了．そうでなければ，被験者がロボットの手をたたく．
4. ロボットが，1 回目とは異なる行動（第 2 候補の行動）を行う．
5. もしもロボットが誤った行動を行った場合には，被験者がさらに手をたたく．
6. エピソード終了．

このエピソードによって，ロボットは，発話に対する間違った行動と正解行動の情報を得ることができる．これを利用して $\boldsymbol{\Gamma}$ を識別誤り最小化（MCE）学習する．これにより，ユーザの発話を正しく解釈するために，各信念モジュールをどれだけ信頼すればよいかを学習することになる．ユーザの発話の理解過程で利用する信念を推定することは，ユーザがその発話を生成するときに用いた信念を推定することであるので，この学習は間主観的過程である．この意味で，Ψ は，間主観性を有するといえる．

3·3 全体確信度関数 f

まず，式（7）で求めた最適行動 $\hat{\boldsymbol{a}}$ の Ψ に関するマージン d を次式で定義する．

$$d(\boldsymbol{s}, \hat{\boldsymbol{a}}, \boldsymbol{O}, \boldsymbol{Q}) = \Psi(\boldsymbol{s}, \hat{\boldsymbol{a}}, \boldsymbol{O}, \boldsymbol{Q}) - \max_{\boldsymbol{A} \neq \hat{\boldsymbol{a}}} \Psi(\boldsymbol{s}, \boldsymbol{A}, \boldsymbol{O}, \boldsymbol{Q}) \tag{8}$$

d は，発話 $\boldsymbol{s}$ に対する最適行動 $\hat{\boldsymbol{a}}$ と第二候補行動がとる Ψ の値の差であり，行動 $\hat{\boldsymbol{a}}$ を表す発話 $\boldsymbol{s}$ の曖昧さを表すといえる．

次に，d を入力として，発話理解結果としての行動 $\hat{a}$ が正しい確率（予測理解率）を出力する全体確信度関数 f を次式のように定義する．

$$f(d) = \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{d - \lambda_1}{\lambda_2}\right) + 0.5 \tag{9}$$

ここで，λ_1, λ_2 は f を表すパラメータである．

図 4 に f の形の例を示す．ここで，ユーザがロボットに行動 $\hat{\boldsymbol{a}}$ を指示する発話 $\boldsymbol{s}$ が行われ，そのときの d の値が小さい場合，すなわち発話が曖昧である場合でも，ロボットが高い確率で正しい理解ができるならば，ユーザの想定している共有信念と，ロボットの想定している共有信念が，比較的一致していることを意味する．そのような状態を表す f の形状が，図 4 中の ‘Strong’ で示した曲線である．これに対して，図中の ‘Weak’ の曲線は，話し手と聞き手が互いに想定する共有信念があまり一致していない状態を表し，発話の予測理解率を高めるためには詳細な発話を行う必要があることを示している．

f は，ユーザが想定している共有信念と，ロボットが

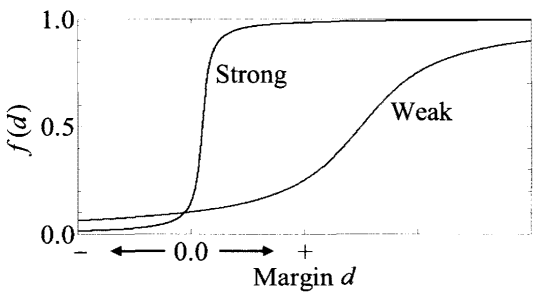


図 4 全体確信度関数 f の例

想定している共有信念の一致度を表しているという点で，共有信念の間主観性よりも高いレベルの間主観性を有しているといえる．

これまで，fは，ユーザが発話の生成過程で想定する共有信念とロボットが想定する共有信念の一致度を表し，ユーザの発話をロボットが正しく理解できる確率の推定値を出力する関数であると説明してきた．ユーザが発話の生成過程と理解過程で想定する共有信念が同じであると仮定すれば，fはロボットの生成した発話をユーザが正しく理解できる確率の推定値をも表すものとなる．

次章ではロボットによって生成されたオブジェクト操作指示発話とそれに対するユーザの行動によるfの更新アルゴリズムについて述べる．

4. 全体確信度関数の学習手法

ロボットが発話を生成する過程と，ユーザの発話を理解する過程のそれぞれで，dを計算できる．同時に，発話に対してユーザやロボットが正しく行動できたかどうかの情報eが得られる．ただし，eは聞き手が発話を正しく理解し意図された正しい行動を取ったときに1を，誤ったときに0をとる．fは逐次的に与えられるこれらのデータ$\mathscr{D}=\{(d_i,e_i)\mid i=1,\cdots,M\}$を用いてオンライン学習される．$i$番目のエピソードによる，$f$のパラメータ$\lambda_{1,i}$，$\lambda_{2,i}$の計算には，式（10），（11）に示す重み付き最小二乗法を用いる．

$$[\lambda_{1,i},\lambda_{2,i}]=(1-\delta)[\lambda_{1,i-1},\lambda_{2,i-1}]+\delta[\tilde{\lambda}_{1,i},\tilde{\lambda}_{1,i}] \quad (10)$$

ただし

$$[\tilde{\lambda}_{1,i},\tilde{\lambda}_{1,i}]=\underset{\lambda_1,\lambda_2}{\mathrm{argmax}}\sum_{j=i-K}^{i} w_{i-j}(f(d_j;\lambda_1,\lambda_2)-e_j)^2 \quad (11)$$

ここで，Kは学習に使用する直近のサンプル数を表し，w_{i-j}はそれぞれの学習サンプルに対する重みを表す．また，δは学習率である．

ロボットがユーザにオブジェクト操作を発話により指示するタスクでのfの更新アルゴリズムは以下のとおりである．ここで，f_iはi番目のエピソードで更新された後の全体確信度関数を表す．

1. $i=1$，f_0を与える．
2. ロボットがユーザに，f_{i-1}を用いて，オブジェクト操作指示発話を行う．
3. ユーザが発話を解釈し，その結果に従い行動する．
4. ロボットが，ユーザの行動が正しいかどうかを判断し，学習サンプル(d_i,e_i)を取得する．
5. 式（10），（11）により，パラメータを更新し，f_iを得る．
6. $i\leftarrow i+1$
7. $i>M$となるまで，1から6を繰り返す．

パラメータの更新を直近のKサンプルで行うことにより，対話中にユーザの心的状態が変化する場合でも，適応的にfを更新することができる．さらに，fに応じて，生成される発話も変化する．このように，ロボット自身とユーザのそれぞれが想定する共有信念の一致度を推定しながら，適応的に発話を生成することができる．

なお，ロボットはユーザの発話を理解する過程でも，上記の手法と同様にfを学習することができる．

次章ではΨとfを用いたロボットの発話生成アルゴリズムについて述べる．

5. 発話生成手法

ロボットは発話する単語を選択することにより，その発話がユーザに正しく理解される確率を目標値（目標理解率）ξに近づけることができる．ユーザに行わせたい行動$\boldsymbol{a}$に対して，fの出力とξとの差が最小になるように発話$\boldsymbol{s}$を決定する（式（9））．

$$\hat{\boldsymbol{s}}=\max_{\boldsymbol{s}\in S}|f(d(\boldsymbol{s},\boldsymbol{a},\boldsymbol{O},\boldsymbol{Q}))-\xi| \quad (9)$$

ここで，Sは可能な発話の集合である．目標理解率を100％にすると，多くのケースで，ロボットは冗長な単語列を選択することになる．そのような発話が，意味伝達と共有信念形成のトレードオフの観点から自然なコミュニケーションにつながらないことは1章で述べたとおりである．ロボットは，fに基づいて生成された発話文を用いて人とインタラクションを行い，f自体を更新する．ξを適度に低下させた発話を生成することにより，日常会話として問題ない程度に意味を伝達しつつ，fを効率的に推定することが可能となる．

目標理解率ξ，シーン$\boldsymbol{O}$，行動コンテキスト$\boldsymbol{Q}$，目的行動$\boldsymbol{a}$を表す動作単語W_M，トラジェクタt，およびランドマークlが与えられた場合の，式（9）に基づく発話生成アルゴリズムを以下に示す．

1. 発話を構成する最大の単語数Nを決定する．
2. 単語数$n=1,\cdots,N$のそれぞれに対して，$\boldsymbol{a}$を表す可能なすべての発話候補の集合Φ_nを生成する．
3. Φ_n，$n=1,\cdots,N$，のそれぞれの中から，fが最大となる発話$\hat{\boldsymbol{s}}_n$，$n=1,\cdots,N$，を選択する．
4. $S=\{\hat{s}_n\mid n=1,\cdots,N\}$として，式（9）を用いて最適な発話$\hat{\boldsymbol{s}}$を決定する．

表1に，図2のシーンに対して生成された発話文の例を示す．このように，発話の単語数が多くなるにつれdの値が大きくなる．ロボットは，詳細な表現により発話が正しく理解される確率を高めることができ，曖昧な表

表1 単語数ごとの生成文の例

単語数	発話例	マージンd
1	乗せて	3.22
2	黄色い 乗せて	8.75
3	黄色い 緑 乗せて	22.79
4	バーバズー 緑 箱 乗せて	32.04
5	バーバズー 小さい 緑 箱 乗せて	36.92

現によりときどき発話理解誤りを生じさせることができる．このように曖昧さを制御することでfを効率的に学習できる．

6. 実　　験

6·1　異なる信念システムの学習

成人男性被験者2名（A, B）のおのおのが3·2節で述べた発話理解による学習エピソードを，異なる条件で繰り返すことにより，ロボットに異なる（Ψ_A, f_A）と（Ψ_B, f_B）を学習させた．異なる条件を与えるために，発話の曖昧さが異なる3種類（レベル1，2，3）のエピソードを用意した．

［レベル1］発話の理解に，オブジェクト画像信念B_I，動作信念B_M，音声言語信念B_Sのみを必要とする，比較的詳細な発話を行う．図5（a）の例のように，理解が容易な発話である．

［レベル2］発話の理解に，さらに行動コンテキスト信念B_Hを必要とする発話を行う．図5（b）の例ではカーミットが二つ存在するが（把持オブジェクトと右端のオブジェクト），行動コンテキスト信念を用いると，把持オブジェクトを青い箱に乗せる行動が正しい行動とわかる．

［レベル3］発話の理解に，さらに動作-オブジェクト関係信念B_Rを必要とする発話を行う．図5（c）の例のように発話はかなり断片的になる．

このように，高い難易度のエピソードほど，単語の省略を増やした曖昧な発話でのインタラクションになる．2通りの信念システムを学習するために，これら3種類の難易度のエピソードを組み合わせて2種類のシナリオ（シナリオA，B）を用意した．

［シナリオA］レベル1から3までをこの順に32エピソードずつ，計96エピソードを行う．

［シナリオB］レベル1のエピソードを32エピソード行った後，レベル2のエピソードを64エピソード行い，全体で96エピソード行う．

被験者A, BがおのおのシナリオA, Bに従ってインタラクションを行った．Ψ_Aでは，B_Rに対する確信度γ_4と，B_Hに対する確信度γ_5が大きくなった．Ψ_Bでは，γ_5が大きくなったが，レベル3のエピソードによる学習を行わなかったので，確信度γ_4の値は低くなった．

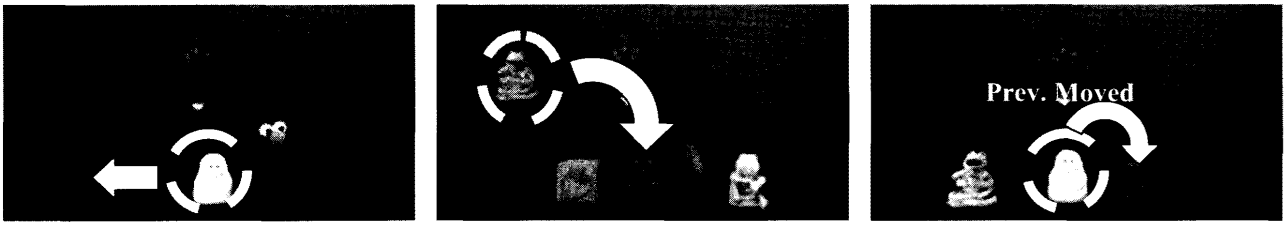
また，f_A，f_Bのどちらも，λ_1は0に近くなり，λ_2は小さな値になった．これは，ロボットがどちらの被験者の共有信念とも自らの共有信念が強く一致していると判断していることを示している．

6·2　発話生成による全体確信度関数の学習

前節で学習した（Ψ_A, f_A）と（Ψ_B, f_B）をそれぞれシステムA, Bと呼称する．これらを初期状態として，4章で述べたロボットによる発話生成を通したfの学習実験を行った．発話理解をしてオブジェクト操作を行うのは前節と同じ被験者A, Bである．被験者が交代した場合の様子を調べるため，初期信念システムと被験者の全組合せ4通りの実験を行った．1回の実験はエピソード64回を通して行い，これを1シナリオとした．Ψ_AとΨ_Bのすべてのパラメータは固定とし，f_Aとf_Bのパラメータのみを学習した．fの学習において，パラメータの更新に使用する学習サンプル数Kは20とし，直近になるほど値が大きくなる三角窓で重み付けを行った．学習率δは0.25で固定とした．ロボットの発話の目標理解率ξは0.75（75%）とした．さらに，fをオンライン学習した場合と，初期状態のままのfを用いた場合の比較を行った．発話に使用したdの平均と発話単語数の平均，発話の予測理解率の平均，および被験者の行動の正解率を算出した．

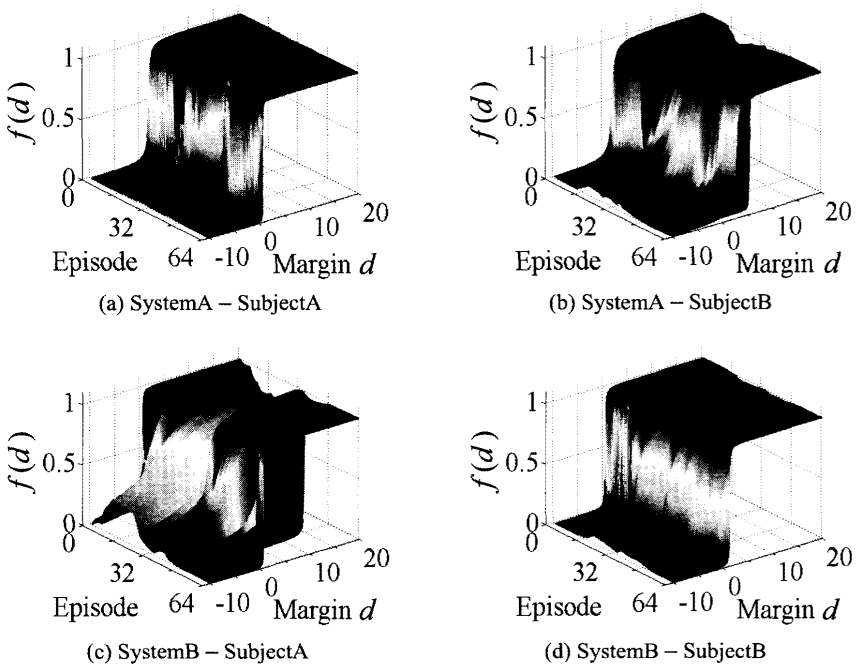
結果は図6，表2のとおりである．図6（a），（d）を見ると，システムA, Bのそれぞれを学習させた被験者が，引き続き発話生成実験を行った場合には，シナリオを通してfの形状に変化はあまり生じなかった．これは，信念システム学習の被験者と発話生成実験の被験者が同じ場合には，発話生成実験時においてもΨに対する確信度が十分に高い状態に維持されていたためである．これに対して，図6（b），（c）からわかるように，システムA, Bのそれぞれを学習した被験者とは異なる被験者が発話生成実験を行った場合，fの形状が大きく変化した．初期状態のままでは共有信念の一致度を正しく表現していなかったことから，形状をより緩やかにするなどして，75%の理解率を得るために，よりdの値が大きい発話を選択するようになっている．

表2から，被験者が代わった場合にfを学習する効果



「バーバズー　赤い　箱　近づけて」　(a) レベル1
「カーミット　青い　箱　乗せて」　(b) レベル2
「乗せて」　(c) レベル3

図5　間主観的信念システムの学習に使用した難易度の異なる発話の例



(a) SystemA – SubjectA　(b) SystemA – SubjectB

(c) SystemB – SubjectA　(d) SystemB – SubjectB

図6 全体確信度関数の形状の変化（$\xi = 0.75$）

表2 全体の確信度関数fの学習結果

	システムA-被験者B		システムB-被験者A	
学習	有	無	有	無
マージン	17.25	12.02	19.25	10.33
発話単語数	2.64	2.03	2.89	2.38
予想理解率	91.1	94.9	88.5	96.0
実理解率	81.3	73.4	90.6	87.5

が見て取れる．学習した場合には正解率が上昇するとともに，正解率と予測理解率との差も小さくなった．これは，fを学習して図6（b），（c）のように形状を変化させたことによって，被験者との信念の一致度に応じた発話を行ったためであると考えられる．これに対して，学習をしなかった場合には，ロボットは被験者との共有信念の一致度を推定しないので，曖昧な発話を行い続けた結果，ロボットの予測理解率と被験者の正解率の差は大きくなった．

7. 主観性と間主観性に関する考察

前章の実験結果から，人とロボットの言語コミュニケーションにおいて，fの学習とfによる発話生成により，意味伝達と共有信念推定のトレードオフを適切に制御した発話の生成が可能であることが示された．また，そうした発話によるインタラクションによって，予測理解率と実理解率の差を縮められることがわかった．これらより，fを用いることで，ロボットによる人との共有信念の一致度の推定が可能である，つまり，間主観的な信念の学習が可能であるといえる．

なお，Ψ自体も$\boldsymbol{\Gamma}$によって信念モジュールに重みが付けられているという点で間主観性を表現できるパラメトリック形式を有している．主観的信念モジュールを単純に加算したものに比べて，間主観性を表現している$\boldsymbol{\Gamma}$をユーザとのインタラクションで学習したもののほうが，発話理解正解率が，格段に向上することをすでに確認している [Iwahashi 03]．これと合わせて，本論文で示した実験結果により，コミュニケーションの間主観性を考慮したモデリングが重要であることが示せた．

8. ま と め

本論文では，実世界の状況に依存するだけでなく対話者の心的状態を参照することで，コミュニケーションの間主観性を考慮して適応的に発話を生成する手法を提示した．この手法を用い，ロボットとコミュニケーションをするユーザが途中で交代したときに，ロボットが想定する共有信念のダイナミクスを観測し，間主観性の存在を見いだした．今後は，被験者の信念の変化に関して，心理学的な検証を行っていきたい．

◇ 参 考 文 献 ◇

[Clark 96] Clark, H.: *Using Language*, Cambridge University Press (1996)
[堀江 08] 堀江 薫：間主観化—文法の語用論的基盤のタイポロジーに向けて，言語，Vol. 37, No. 5, pp. 36-41 (2008)
[Iwahashi 03] Iwahashi, N.: A method for forming mutual beliefs for communication through human-robot multi-modal interaction, *Proc. Workshop on Discourse and Dialogue*, pp. 79-86 (2003)
[Iwahashi 10] Iwahashi, N., Sugiura, K., Taguchi, R., Nagai, T. and Taniguchi, T.: Robots that learn to communicate — A developmental approach to personally and physically situated human-robot conversations, *Proc. AAAI Fall Symp. on Dialog with Robots*, pp. 33-43 (2010)
[Jordan 01] Jordan, M. and Sejnowski, T., Eds.: *Graphical Models — Foundations of Neural Computation*, The MIT Press (2001)
[Langacker 90] Langacker, R.: Subjectification, *Cognitive Linguistics*, Vol. 1, No. 1, pp. 5-38 (1990)
[Maturana 78] Maturana, H. R.: Biology of language — The epistemology of reality, Miller, G. A. and Lenneberg, E., eds., *Psychology and Biology of Language and Thought Essay in Honor of Eric Lenneberg*, pp. 27-64 (1978)
[鍋島 08] 鍋島弘治朗：身体性—認知意味論との関連から，言語，Vol. 37, No. 5, pp. 48-53 (2008)
[Sperber 95] Sperber, D. and Wilson, D.: *Relevance — Communication and Cognition*, 2nd Edition, Blackwell (2005)
[Tomasello 05] Tomassello, M.: *Constructing a Language — A Usage-Based Theory of Language Acquisition*, Harvard University Press (2005)
[Winograd 72] Winograd, T.: *Understanding Natural Language*, Academic Press (1972)

2011 年 5 月 23 日　受理

著 者 紹 介



岩橋　直人（正会員）

1985 年慶應義塾大学理工学部計測工学科卒業．1985 ～ 98 年ソニー（株）．1990 ～ 93 年（株）国際電気通信基礎技術研究所自動翻訳電話研究所に出向．1998 ～ 2004 年（株）ソニーコンピュータサイエンス研究所．2004 ～ 10 年（株）国際電気通信基礎技術研究所．2008 年より，(独)情報通信研究機構．工学博士．機械学習，音声言語処理，画像処理，ロボティクス，人間 - ロボットインタラクション，発達的マルチモーダル対話システム，言語獲得ロボットの研究に従事．電子情報通信学会，日本認知科学会，日本知能情報ファジィ学会各会員．